Изучение экспериментальных погрешностей на примере физического маятника

Солодилов Михаил Б01-307

9.10.2023

Содержание

1 Аннотация **2**

2 Теоретические сведения **3**

3 Экспериментальная установка **7**

3.0.1 Измерение периода колебаний 7

3.0.2 Особенности маятника с перемещаемым грузом . . . 8

4 Задание **9**

Аннотация

Цель работы:

1. на примере измерения периода свободных колебаний физического маятника познакомиться с систематическими и случайными погрешностями, прямыми и косвенными измерениями;

2. проверить справедливость формулы для периода колебаний физического маятника и определить значение ускорения свободного падения;

3. убедиться в справедливости теоремы Гюйгенса об обратимости точек опоры и центра качания маятника;

4. оценить погрешность прямых и косвенных измерений и конечного результата.

В работе используются: металлический стержень с опорной призмой; дополнительный груз; закреплённая на стене консоль; подставка с острой гранью для определения цента масс маятника; счётчик колебаний электронный; линейки металлические различной длины; штангенциркуль; электронные весы.

Теоретические сведения

Физическим маятником называют *твёрдое тело*, способное совершать колебания в вертикальной плоскости, будучи подвешено за одну из своих точек в поле тяжести. Основное отличие физического маятника от математического в том, что маятник не является точечным объектом, а представляет собой совокупность жёстко связанных точечных масс. В данной работе в качестве такого маятника используется тонкий однородный металлический стержень, подвешиваемый в некоторой точке с помощью небольшой опорной призмы (см. рис. 1). Острое ребро призмы, опирающееся на подставку, задаёт *ось качания* (или вращения) маятника.

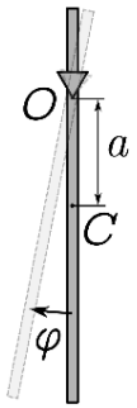

Рис. 1: стержень как физический маятник

Понятие о законе вращательного движения и моменте инерции

Закон, описывающий вращательное движение твёрдого тела вокруг *фиксированной* оси, аналогичен второму закону Ньютона. Получим его для простейшего случая точечной массы.

Как известно, для динамики движения точечной массы m под действием силы F вдоль некоторой прямой справедливо уравнение Ньютона

$$F = \frac{dp}{dt},$$

где $p = mv$ – импульс, v – скорость тела. Рассмотрим точечную массу, движущуюся по окружности фиксированного радиуса r с угловой скоростью ω. Её скорость линейная скорость $v = wr$. При вращательном движении определяющую роль играет не сила, а её момент относительно оси вращения — произведение силы на её плечо, — равный в данном случае $M = Fr$. Тогда, умножая уравнение Ньютона с обеих сторон на r, получим следующее уравнение вращательного движения точки:

$$Fr = \frac{d}{dt}(mr^2\omega) \to M = \frac{dL}{dt}, \tag{1}$$

где введено обозначение $L = mr^2\omega$. Величину $J = mr^2$ называют *моментом инерции* точечного тела. В законе вращательного движения момент инерции играет роль, аналогичную массе тела при поступательном движении. Величину $L = Jw$, играющую роль «вращательного импульса», называют *моментом импульса* тела. При постоянном J уравнение (1) можно записать как

$$M = J\frac{d\omega}{dt}. \tag{2}$$

Оказывается, что в случае *твёрдого тела*, состоящего из совокупности материальных точек, вращающихся вокруг фиксированной оси, уравнение (2) сохраняет свой вид, но под моментом инерции следует понимать *сумму* (или интеграл) по всем точкам тела:

$$J = \sum_i m_i r_i^2,$$

где r_i – расстояние от точки массой m_i до оси вращения. Видно, что момент инерции зависит от массы тела, его формы, а также от положения оси вращения. Как показывается в курсах механики, момент инерции тонкого стержня массой m и длиной l, вращающегося вокруг оси, проходящей через центр масс, равен:

$$J_c = \frac{ml^2}{12}.$$

А момент инерции стержня, подвешенного на расстоянии a от центра масс, может быть вычислен по теореме *Гюйгенса–Штейнера*:

$$J = \frac{ml^2}{12} + ma^2. \tag{3}$$

В частности, если подвесить стержень за один из концов, то $a = \frac{l}{2}$ и $J = \frac{ml^2}{3}$

Стержень как физический маятник

Вернёмся к рассмотрению колебаний физического маятника — стержня, подвешенного в поле тяжести (Рис. 1). Маятник подвешен в точке O на расстоянии a до центра масс C. При отклонении стержня от вертикального положения равновесия на угол ϕ возникает момент силы тяжести, стремящийся вернуть стержень в исходное положение. Плечо этой силы, приложенной к точке C, относительно оси подвеса O равно $a \sin\phi$,

поэтому при небольших углах отклонения $\phi \ll 1$ возвращающий момент равен:

$$M = -mga\sin\phi \approx -mga\phi \tag{4}$$

Таким образом, на маятник действует возвращающий момент сил, пропорциональный величине его отклонения от равновесия. Отсюда можно сделать вывод, что при малых *амплитудах* отклонения движение свободного физического маятника будет иметь характер *гармонических колебаний*, аналогично колебаниям груза на пружине или математического маятника.

Чтобы получить формулу периода колебаний физического маятника, воспользуемся аналогией с пружинным маятником, период колебаний которого равен, как известно, $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Здесь роль массы m, как мы уже обсудили, играет момент инерции тела J, а роль коэффициента жёсткости пружины k — коэффициент пропорциональности между моментом силы и величиной отклонения mga. Таким образом, приходим к следующей общей формуле для периода колебаний произвольного физического маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mga}} \tag{5}$$

А для стержня длиной l, подвешенного на расстоянии a от центра, с учётом (3) получаем:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{l^2}{12} + a^2}{ga}} \tag{6}$$

Сравним результат с известной формулой для математического маятника:

$$T_M = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{7}$$

Видно, что (6) также *не зависит от массы* маятника, однако зависимость от длины подвеса более сложная.

Определим так называемую *приведённую длину* физического маятника:

$$l_{reduced} = a + \frac{l^12}{12}. \tag{8}$$

Смысл этой длины в том, что физический маятник длиной l, подвешенный в точке a, имеет тот же период малых колебаний, что и математический маятник длиной $l_{reduced}$.

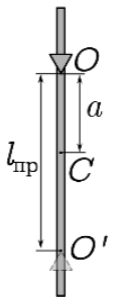

Рис. 2: к теореме Гюйгенса

С понятием «приведённой длины» связана следующая теорема (*Гюйгенса*). Рассмотрим точку O', отстоящую от точки опоры O на расстояние $l_{reduced}$ вдоль стержня (эту точку иногда называют *центром качания* физического маятника). Оказывается, если маятник подвесить за точку O', то период его качания не изменится. Иными словами, точка опоры и центр качания маятника взаимно обратимы.

Гармонические колебания

Приведём основные сведения из теории гармонических колебаний. Формулу для периода колебаний маятника (5) можно получить из анализа *дифференциального уравнения гармонических колебаний*. Воспользуемся основным уравнением вращательного движения (1) и подставим в него момент импульса в виде $L = J\omega$, выражение для момента возвращающей силы (4), а также учтём, что $\frac{d\omega}{dt} \equiv \ddot{\phi}$ – угловое ускорение. Получим:

$$J\ddot{\phi} + mga\phi = 0 \tag{9}$$

Решением данного дифференциального уравнения являются *гармонические колебания*, описываемые законом:

$$\phi(t) = A\sin(\Omega t + \alpha), \tag{10}$$

где $\Omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{mga}{J}}$ – *угловая частота* колебаний, A – *амплитуда* (угловая) α – *начальная фаза* колебаний. Амплитуда и фаза определяются начальными условиями, при этом угловая частота малых колебаний *не зависит ни от фазы, ни от амплитуды*. Однако при достаточно больших амплитудах последнее утверждение нарушается. Оно справедливо в той мере, в которой справедливо приближение $\sin\phi \approx \phi$, сделанное нами при выводе (6).

Экспериментальная установка

Тонкий стальной стержень длиной $l \sim 1$ м и массой $m \sim 1$ кг (точные параметры определяются непосредственными измерениями) подвешивается на прикреплённой стене консоли с помощью небольшой призмы. Диаметр стержня много меньше его длины $d \sim 12$ мм $\ll l$. Небольшая призма крепится на стержне винтом и острым основанием опирается на поверхность закреплённой на стене консоли. Острие ребра призмы образует ось качания маятника. Возможны две схемы реализации установок.

Установка А. Призму можно перемещать вдоль стержня, изменяя длину a — расстояние от центра масс до точки подвеса. Период колебаний измеряется непосредственно с помощью секундомера.

Установка Б. Подвесная призма остаётся неподвижной ($a = const$), а на стержень маятника насаживается дополнительное тело небольшого размера («чечевица» или цилиндр), положение которого можно изменять, изменяя таким образом момент инерции маятника. Период колебаний маятника в этой схеме измеряется электронным счетчиком импульсов, расположенном у нижнего конца стержня.

Расстояния во всех установках измеряются линейками и штангенциркулем. Положение центра масс маятника может быть определено с помощью балансирования маятника на вспомогательной Т-образной подставке с острой верхней гранью.

Измеряя зависимости периода малых колебаний от положения стержня или дополнительного тела на нём, можно экспериментально проверить формулу (5) (или её частный случай (6)) и вычислить значение ускорения свободного падения g. Формулу (6) можно проверить, откладывая по осям величины $u = T^2 a$ и $v = a^2$. В этих координатах график $u(v)$ должен иметь вид прямой линии, угловой коэффициент которой пропорционален g, a вертикальное смещение — моменту инерции стержня относительно центра масс.

Измерение периода колебаний

Мы используем электронный счётчик колебаний, поэтому случайная погрешность крайне мала. Остаётся систематическая погрешность, равная половине последней десятичной цифры, $\sigma_t = 0.005$ с. Также мы проводим измерения большого количества колебаний ($n = 20$), из-за чего погрешность одного колебания, то есть σ_T уменьшается в n раз, то есть $\sigma_T = \frac{\sigma_t}{n}$.

Особенности маятника с перемещаемым грузом

Если на стержень насадить груз, то момент инерции маятника, а значит и период его колебаний, будет зависеть от положения груза относительно оси качания.

В качестве подвижного груза в работе используется металлический цилиндр или «чечевица». Масса груза $m_g \approx 300 \div 400$ г, диаметр $d_g \sim 6$ см. Поскольку размер груза мал по сравнению с длиной стержня, его можно считать закреплённой на стержне точечной массой. Обозначим за y расстояние от точки подвеса O до центра масс груза (см. Рис. 3). Тогда момент инерции маятника будет равен:

$$J = J_o + m_g y^2,$$

где J_0 – момент инерции маятника без груза, определяемый по формуле (3). Поскольку точка подвеса в схеме Б фиксирована, величина J_0 в опыте остаётся постоянной.

Заметим, что величину y на практике измерить напрямую затруднительно, поскольку положение центра масс груза точно не известно. Вместо этого можно измерить положение центра масс маятника с грузом и без него. Пусть x_{c0} – расстояние от точки подвеса (острия призмы) до центра масс маятника без груза. Тогда центр масс маятника с грузом находится в точке

$$x_c = \frac{m_0 x_{c0} + m_g y}{M},$$

где m_0 - масса мятника без груза (стержня вместе с призмой), $M = m_0 + m_g$ — полная масса маятника. Положения центра масс x_c и x_{c0} могут быть измерены с помощью подставки. Отсюда находим формулу для вычисления положения центра масс груза:

$$y = \frac{M x_c - m_0 x_{c0}}{m_g} \tag{11}$$

Заметим, что положение центра масс груза достаточно измерить только один раз, а затем измерять смещение Δy груза относительно некоторого исходного положения y_0.

Из общей формулы (5) найдём период колебаний маятника грузом:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_0 + m_g y^2}{g M x_c}} \tag{12}$$

Отсюда видно, что если построить зависимость величины $u = T^2 x_c$ от $v = y^2$, то график должен иметь вид прямой линии. По её наклону

можно определить ускорение свободного падения g, а по вертикальному смещению – момент инерции J_0 маятника.

Задание

Счётчик колебаний: $\sigma_t = 0.005$ с

Линейка: $\sigma_l = 0.05$ см

Погрешность g зависит от точности измерения длин и периода колебаний. Длины измеряли линейкой. Наименьшее измеренное расстояние 18 см, а наибольшее – 98 см. Абсолютная погрешность линейки: $\sigma_l = 0.05$ см. Тогда относительная погрешность длин составляет порядка $\varepsilon_{max} = \frac{0.05}{18} \approx 0.3\%$

Вывод: используемые в работе инструменты позволяют вести измерения длин с точностью вплоть до 0.3%. Для получения конечного результата с данной точностью период колебаний следует измерять с той же относительной погрешностью: не хуже, чем $\varepsilon_{max} \approx 0.3\%$.

Далее проведём основные измерения:

	Измерение	Погрешность
Длина стержня l, см	98.24	0.05
Масса стержня m, г	890.9	0.05
Масса призмы m_{pr}, гр	75.9	0.05
Масса груза m_g, гр	315.8	0.05